REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios
EQUIPOS DE SOLDADURA CON LLAMAS

Requisitos generales

NC
96-48
1985

Fire Protection. Flame Welding Equipment. General Requirements

Охрана противопожарная. Установки огневой сварки. Общие требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios para la explotación, el mantenimiento y funcionamiento de los equipos de soldadura con llama. Se aplicará en todas las instalaciones industriales, sociales y de servicio donde se ejecuten trabajos con los equipos de soldaduras con llama.

1. Generalidades

1.1 En los locales o zonas donde se prohíbe el uso de llama abierta y donde exista peligro de explosión o incendio, se cumplirán con los requisitos establecidos por la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior (DPEI) del MININT, de acuerdo a las características del trabajo a realizar.

1.2 Para efectuar los trabajos de soldadura con llama en lugares no destinados para ello, será imprescindible la autorización por escrito del administrador, jefe de taller o responsable de protección e higiene (véase Anexo A).

1.3 Para el almacenamiento de las botellas de gases se cumplirá lo establecido en la NC 96-05:80 "Protección Contra Incendios. Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales".

1.4 Para la protección contra incendios mediante extintores portátiles se cumplirá lo establecido en la NC 96-16:80 "Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades".

1.5 En la construcción de locales para los sistemas estacionarios se cumplirá lo establecido en la NC 96-10:80 "Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales". y la NC 96-11:80 "Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales.

2. Términos y definiciones

2.1 Botellas de gases. Recipiente móvil destinado a la transportación, almacenamiento y uso de gases comprimidos, licuados o disueltos a presión.

Aprobada
Diciembre 1985

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de:
Octubre 1986

2.2 Reductor. Dispositivo destinado a mantener la presión de suministro constante.

2.3 Mangueras. A los efectos de esta norma, son aquellos dispositivos destinados para conducir los gases combustibles y oxígeno a presión al sopleto o antorcha.

2.4 Soplete o antorcha. Dispositivo que sirve para formar la mezcla del gas combustible con el oxígeno, formar la llama de caldeo y para suministrar el oxígeno puro a la zona de corte o soldadura.

2.5 Sistema estacionario. Es aquel destinado para distribuir oxígeno y gas combustible al taller de producción o zona de trabajo mediante tuberías.

2.6 Tubos colectores. Dispositivos destinados para la recolección de gas de las diferentes botellas y para la distribución constante al sistema estacionario.

2.7 Presillas de seguridad. Dispositivo que sirve para sujetar la manguera a la salida de los reductores y evitar el escape de gas.

2.8 Area de trabajo. Es aquella destinada para efectuar los trabajos de corte o soldaduras.

2.9 Llama oxiacetilénico. Llama producida por la combustión de acetileno en oxígeno comburente.

3. Requisitos de seguridsd

3.1 Botellas de gases

3.1.1 Para la construcción, llonado, explotación, transportación y almacenamiento de botellas de acero para gases, además de cumplirse lo establecido en la presente norma se cumplirá con la NC 19-02-19:84 "SNPHT. Botellas de acero para gases a presión. Requisitos generales de seguridad.

3.1.2 Se considerarán botellas de gases para los trabajos de soldadura aquellas con capacidad menor o igual que 55.1 . Los recipientes con capacidad mayor que éstas se considerarán como balas.

3.1.3 Las botellas de gases se mantendrán con sus tapas protectoras bien ajustadas cuando no se está trabajando.

3.1.4 Lasbotellas de gases serán trasladadas en carretillas construidas con materiales incombustibles apropiadas para tal fin y que aseguren una buena sujeción.

3.1.5 Las botellas de gases estarán en posición vertical y aseguradas contra posibles caídas. Se protegerán de la radiación solar, golpes y sacudidas y se mantendrán alejadas a más de 5 m de instalaciones o equipos eléctricos, hornos, llamas abiertas o cualquier otro cuerpo caliente.

3.1.6 Cuando las botellas de gases presenten salideros que no puedan ser controlados por medios de sus válvulas se hará lo siguiente:

a) Se sacará la botella al aire libre donde no haya ninguna llama abierta o fuente de ignición.

b) Se fijará una nota sobre la botella explicando el problema

c) Se notificará al administrador de inmediato.

d) Se mantendrá vigilancia sobre la botella hasta tanto se resuelva la situación.

e) Se delimitará el área considerada de concentraciones peligrosas, por medio de carteles y otros medios que indiquen el peligro presente según la NC 19-04-11:79 "SNPHT. Colores y señales de seguridad".

f) Se prohíbe fumar o trasegar con cualquier fuente de ignición en las cercanías del área con peligro de concentraciones peligrosas

g) Si el contenido de la botella es oxígeno, la misma se situará en un área libre de aceites y grasas.

3.1.7 No se manipularán las botellas de gases con guantes o con cualquier otro medio de protección personal impregnados en grasas o aceites.

3.1.8 El almacenamiento de botellas de gases será por tipo de gas y nunca los llenos y los vacíos unidos.

3.1.9 Se prohíbe categóricamente abrir las válvulas dándole golpes.

3.1.10 Si la válvula de la botella de gas tiene desperfectos ésta no podrá utilizarse bajo ninguna circunstancia.

3.1.11 Queda prohibido ubicar sobre las botellas de gases y los manómetros, las mangueras, ropas u otros objetos.

3.1.12 Se prohíbe la transportación y el almacenamiento de botellas y otros recipientes conteniendo oxígeno conjuntamente con los de acetileno o gases combustibles.

3.1.13 Para el traslado en vehículos de las botellas de gases, será mediante jaulas metálicas construidas especialmente para ello.

3.1.14 La presión máxima en las botellas de acetileno llena no será mayor que 1862 kPa (19 kgf/cm^2), a una temperatura de (20 ^{0}C).

3.1.15 La presión residual en las botellas de acetileno y oxígeno no será mayor que 49 kPa (0,5 kgf/cm^2), a una temperatura de 20 ^{o}C .

3.1.16 La presión máxima de las botellas de oxígeno llena no será mayor que 14 700 kPa (150 kgf/cm^2) .

3.2 Reductores y manómetros

3.2.1 Cada botella de gas será habilitada del reductor y sus dos manómetros, uno de baja y uno de alta presión.

3.2.1.1 Para la instalación de los manómetros véase la NC 90-07-13:81 "Aseguramiento Metrológico. Manómetros de deformación elástica. Instalación y utilización".

3.2.2 Se prohíbe el uso de reductores y manómetros con escapes de gases.

3.2.3 El reductor y el manómetro serán protegidos de forma tal que no sean objeto de golpes.

3.2.4 La reparación parcial o total del reductor y manómetros se hará por un personal calificado y especializado.

3.2.5 Se prohíbe la rogulación del gas medianto los reductores de las botellas de gases.

3.2.6 Todos los manómetros poseerán sus correspondientes cristales de protección.

3.2.7 La presión de trabajo del gas combustible tiene que ser inferior a la presión de trabajo del oxígeno.

3.2.8 Cuando la aguja del manómetro no baja hasta el cero, éste será sustituido por otro en buen estado, y declarado apto.

3.2.9 Cuando se terminan las operaciones de corte o soldadura se cerrará la válvula de la botella y será liberado el muelle del regulador o reductor de las botellas.

3.2.10 No se podrá bajo ninguna circunstancia utilizar un equipo de soldadura para dos operaciones al mismo tiempo, teniendo que ser individual.

3.2.11 Cuando los manómetros estén defectuosos se prohíbe su uso.

3.3. Mangueras

3.3.1 Las mangueras no tendrán dobleses abruptos durante el tiempo de trabajo, transportación y almacenamiento.

3.3.2 Se protegerán las mangueras para evitar que caigan chispas o salpicaduras de metal fundido, escorias, bordes afilados, grasas, llamas y otros sobre las mangueras.

3.3.3 Las mangueras del equipo de soldadura oxiacetilénica serán de diferentes colores, un color para el oxígeno y otro para el acetileno, éstas serán del color idéntico para todos los equipos del taller e industria.

3.3.4 Las mangueras serán sujetas con presillas metálicas en ambos extremos y empates, y éstas no podrán ser sustituidas por alambres u otro objeto similar.

3.3.5 Las mangueras, antes de utilizarse por primera vez y en un tiempo de funcionamiento no mayor que 3 años, serán sometidas a prueba neumática y éstas resistirán una presión 1.25 veces mayor que su presión máxima de trabajo.

3.3.6 Las mangueras que hayan sido utilizadas en gases combustibles, no podrán utilizarse para suministrar oxígeno o viceversa.

3.3.7 En lugares de tránsito las mangueras estarán protegidas mediante cajas de protección (de hierro angular, circular o en forma de U) para evitar los deterioros de las mismas.

3.3.8 Antes de comenzar a trabajar con mangueras nuevas hay que desengrasarlas con vapor y posteriormente soplarlas con gases inertes.

3.3.9 Cuando se efectúan trabajos de corte o soldaduras en niveles superiores, las mangueras estarán sujetas a las paredes o columnas, pero sin hacerlo ningún dobles a las mismas.

3.3.10 Las mangueras que presenten roturas o se encuentren deterioradas no se podrán usar, para esto será imprescindible cumplir el inciso 3.3.5 .

3.3.11 Las mangueras para los equipos de corte o soldadura tendrán como mínimo tres capas (gomas revestimiento de algodón o similar y una capa exterior de goma) y estas soportarán la presión de prueba del inciso 3.3.5 .

3.3.12 Las mangueras tendrán un largo mínimo de 8 m y un máximo de 20 m así como cualquier empate será a una distancia mayor de 3 m y cumplirán el inciso 3.3.4 .

3.3.13 No se permitirá la comprobación de estanquidad de las mangueras con llama abierta.

3.3.14 Las mangueras no podrán ubicarse sobre los manómetros o botellas de gases colocándose ganchos metálicos en los brazos de la carretilla para estos fines.

3.3.15 No se usarán mangueras con empates cuando se realicen trabajos en el interior de calderas, tanques u otros recipientes metálicos cerrados.

3.4 Soplete o antorcha

3.4.1 Las válvulas de los sopletes o antorchas se mantendrán cerradas cuando éstas no estén en uso.

3.4.2 Para encender el soplete o antorcha se utilizará un encendedor de chispas, evitándose el uso de estopas, sogas, fósforos u otros similares.

3.4.3 El soplete o antorcha no se abandonará nunca hasta que las llaves o válvulas de oxígeno o acetileno se encuentren cerradas, además no se colgarán de las conexiones de los manómetros o botellas de gases.

3.4.4 Cuando el soplete o antorcha se apague por espacio superior a 2 min se cerrarán las válvulas de éstos y se ventilará el local durante un tiempo no menor de 5 min.

3.4.5 Se prohíbe dejar el soplete o antorcha cerca o sobre materiales combustibles.

3.4.6 Se prohíbe la reparación de algunos de los componentes del soplete o antorcha estando éste conectado a las mangueras o botellas de gases.

3.4.7 Se prohíbe terminantemente trabajar con el soplete o antorcha defectuoso.

3.4.8 Se prohíbe guardar las boquillas del soplete o antorcha en los bolsillos, taquillas para ropa o lugares donde existan almacenamiento de aceites o grasas.

3.4.9 Las boquillas del soplete o antorcha se limpiarán al concluir cada jornada de trabajo, no utilizándose herramientas alguna para ello.

3.4.10 Se prohíbe el uso de grasa o aceite para lubricar las roscas de las boquillas del soplete o antorchas utilizándose grafito o cera de abeja.

3.5 Sistemas estacionarios

3.5.1 Las tuberías y tubos colectores para el acetileno serán de acero sin costuras unidas por soldaduras.

3.5.2 Las tuberías y tubo colector para el oxígeno serán de acero, con o sin costuras, unidas por soldaduras, siempre que su presión sea inferior a 1 568 kPa (16 kgf/cm^2) superiores a esta presión serán sin costuras.

3.5.3 Para el color de las tuberías y tubo colector será según lo establecido en la NC 19-04-12:80 "SNPHT. Colores para la identificación de tuberías".

3.5.4 Las botellas se acoplarán al tubo colector mediante tubos de cobre para el oxígeno y tubos de latón para el acetileno.

3.5.5 Cada colector tendrá una válvula principal de cierre.

3.5.6 Cada colector tendrá un reductor y sus correspondientes manómetros de baja y alta presión, o ambas.

3.5.7 Por cada 20 M de tuberías de los gases, se ubicarán sus correspondientes manómetros de alta y baja presión.

3.5.8 Cuando sea necesario efectuar cualquier tipo de reparación en las tuberías de gases, será obligatorio efectuar la limpieza interior de éstos con vapor de agua, gas inerte y otros por un tiempo mayor que 10 min y posteriormente se comprobará su efectividad.

3.5.9 Las tuberías del sistema estacionario no podrán bajo ninguna circunstancia, pasar por el interior de locales donde se trabaje en caliente, tales como área de fundición, hornos, cerca de fraguas y otros o con categorías de peligro de incendio o explosión.

3.5.10 Cuando en los talleres o locales se coloquen las tuberías unidas deben cumplir los requisitos siguientes:

- La tubería de oxígeno se colocará más abajo que la de acetileno a una separación no menor de 0,25 m y a una altura del nivel del suelo no mayor de 2,5 m

- Las válvulas de control serán las adecuadas al funcionamiento y uso.

3.5.11 El diámetro interior de una tubería de acetileno de presión media no será mayor de 0,050 m y el de alta presión no mayor de 0,020 m .

3.5.12 Las tuberías de acetileno se colocarán a lo largo de las paredes o columnas del taller a una altura del suelo no mayor de 2,5 m con un declive de 0,002 hacia la parte del colector de agua para el desagüe del condensado.

3.5.13 Antes de utilizar las tuberías de oxígeno hay que desengrasarlas lavándolas con un solvente y soplándolas después con vapor o con aire seco.

3.5.14 Las tuberías soterradas serán sin costuras y protegidas contra la corrosión.

3.5.15 La distribución del gas desde la tubería principal a los cierres de los puestos de trabajos se efectuarán con tubos con un diámetro interior no mayor de 0,013 m, en caso de necesidad de mayor diámetro se pondrán varias líneas.

3.5.16 Las botellas de gases del sistema estacionario se pondrán de forma vertical y en línea recta, sujetas mediante cadenas, cuando se conecten al colector.

3.5.17 La cantidad máxima permisible de gas en una sección de almacenamiento o sistema estacionario será como se indica en la tabla 1.

Tabla 1 Cantidad máxima permisible de gas

Gas	Almacén	
	Aislado (m^3)	Integral (m^3)
Oxígeno	*60*	*25*
Acetileno	30	15
Butano-Propano	20	15

3.5.18 La presión en la red principal de la base (tubos colectores) del sistema estacionario no será mayor que 2940 kPa (30 kgf/cm^2).

3.5.19 La presión en la red del sistema estacionario no será mayor que 2450 kPa (25 kgf/cm^2).

3.5.20 Para las presiones mayores que 6272 kPa (64 kgf/cm^2) se utilizarán tubos de latón sin costuras.

3.5.21 Se ubicarán protectores de fuego seco en las tuberías *de los gases combustibles, posterior a la válvula de* control y anterior a la primera salida o toma de gas (véase Anexo B).

3.5.22 En los sistemas de cierre hidráulico el nivel del agua será el que se establece en el Anexo C y ésta se chequeará una vez cada 15 días como mínimo.

3.5.23 Los instrumentos y herramientas a utilizar en su conexión y desconexión serán de aleaciones que no produzcan chispas por golpes o fricción.

3.5.24 Se prohíbe el almacenamiento de material en el interior del local donde se encuentra el sistema estacionario.

3.5.25 Las máquinas de cortes y sus componentes cumplirán todos los requisitos establecidos en esta norma.

3.5.26 Se prohíbe fumar o hacer uso de llama abierta en el interior del área donde se encuentra ubicado el sistema estacionario.

3.5.27 En el local o área del sistema estacionario para botellas de oxígeno no se podrá mantener o lubricar con grasa o aceite.

3.5.28 Cuando por condiciones de la industria o taller sea necesario instalar una botella de gas superior a 55 L (tipo bala) será obligatorio presentar a la DPEI un proyecto del lugar y condiciones donde se ubicará.

3.6 Area de trabajo

3.6.1 El área de trabajo para un soldador-cortador no será menor de 2,5 m de radio.

3.6.2 Dentro del área de trabajo se prohíbe la ubicación o almacenamiento de materiales manteniéndose completamente limpia.

3.6.3 Cuando sea necesario efectuar trabajos de corte o soldadura en niveles superiores las botellas de gases se ubicarán a una distancia mayor que 5 m, midiéndose esta distancia a partir de la perpendicular del punto de trabajo.

3.6.4 Las áreas de trabajos estarán limitadas por parabanes o pantallas metálicas con una altura no menor de 1,8 m.

3.6.5 Una vez terminadas la jornada laboral, el área de trabajo quedará completamente limpia y organizada.

3.6.6 Si se dispone de más de 10 puestos de trabajo con llama oxiacetilénica en una nave o local, se ubicará un sistema centralizado (estacionario) de alimentación y se cumplirán los requisitos del punto 3,5 de la presente norma.

3.6.7 Queda terminantemente prohibido efectuar trabajos de corte o soldaduras en locales, aparatos o recipientes pintados. En el caso de tanques o recipientes que hayan contenido líquidos inflamables no se permitirá estos trabajos hasta que no se compruebe la no existencia de gases explosivos, mediante el empleo del explosímetro.

3.6.8 Una vez terminado el trabajo de corte o soldadura se retirarán los equipos hacia el lugar destinado para su almacenamiento.

3.6.9 Cuando sea necesario realizar trabajos de corte o soldaduras en entarimados de madera o similar se colocarán sobre ellos planchas metálicas, amianto u otro material aislante incombustible.

3.6.10 Cuando se realice trabajos de corte o soldaduras cerca de materiales sólidos combustibles, éstos se cubrirán con una lona de material incombustible y si es posible húmedos, y será obligatorio tener cerca los medios de extinción de incendios que sean necesarios.

3.6.11 La distancia mínima de las botellas de gases al punto de trabajo será de 5 m en el nivel 0,0 .

3.6.12 Las instalaciones eléctricas del local o área de trabajo serán empotradas o entubadas, nunca aéreas.

3.6.13 En los locales donde se efectúan trabajos de soldadura y no existan las condiciones mínimas para una correcta ventilación, se ubicarán equipos que garanticen la misma.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-05:80 Protección Contra Incendios. Almacenes para gases combustibles. Requisitos generales

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-11:80 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios industriales y almacenes. Requisitos generales

NC 96-16:80 Protección Contra Incendios. Extintores portátiles. Procedimiento para la determinación de las necesidades

NC 19-02-19:84 SNPHT. Botellas de acero para gases a presión. Requisitos generales de seguridad

NC 19-02-20:83 Derivados del petróleo. Botellas de acero. Transporte y manipulación

NC 19-04-11:79 SNPHT. Colores y señales de seguridad

NC 19-04-12:80 SNPHT. Colores para la identificación de tuberías

NC 90-07-13:81 Aseguramiento Metrológico. Manómetros de deformación elástica. Instalación y utilización

Normas estatales consultadas:

NC 96-04:80 Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

Normas Internacionales Consultadas:

CAME Técnica Contra Incendios. Instalaciones de acetileno construcciones de generadores

Bibliografía consultada:

LUGOVSKI V. P. Trabajos de corte con llama de gas. Editorial MIR. MOSCU 1982

Normas y reglas de seguridad. Soldador, oxicortador y paile-
ro. MINAZ. Provincia Granma CUBA 1976

Reglamento para la instalación, operación y conservación de
los equipos generadores de acetileno.

ANEXO A

MODELO DEL PERMISO PARA EFECTUAR TRABAJOS DE CORTE O SOLDADURAS CON LLAMAS

Lugar del trabajo: _____

_____

Nombre del soldador: _____

Número de carné: _____

Tipo de trabajo a realizar: _____

_____

(descripción detallada)

_____

_____

Medidas preventivas necesarias a tomar: _____

_____

_____

(descripción detallada)

_____

_____

_____

_____

El permiso es válido a partir de las _____ horas del día _____

del mes _____ de 19 ___ hasta las _____ horas del

día _____ del mes de _____ de 19 _____:

Nombre del que autoriza el trabajo _____

Firma _____

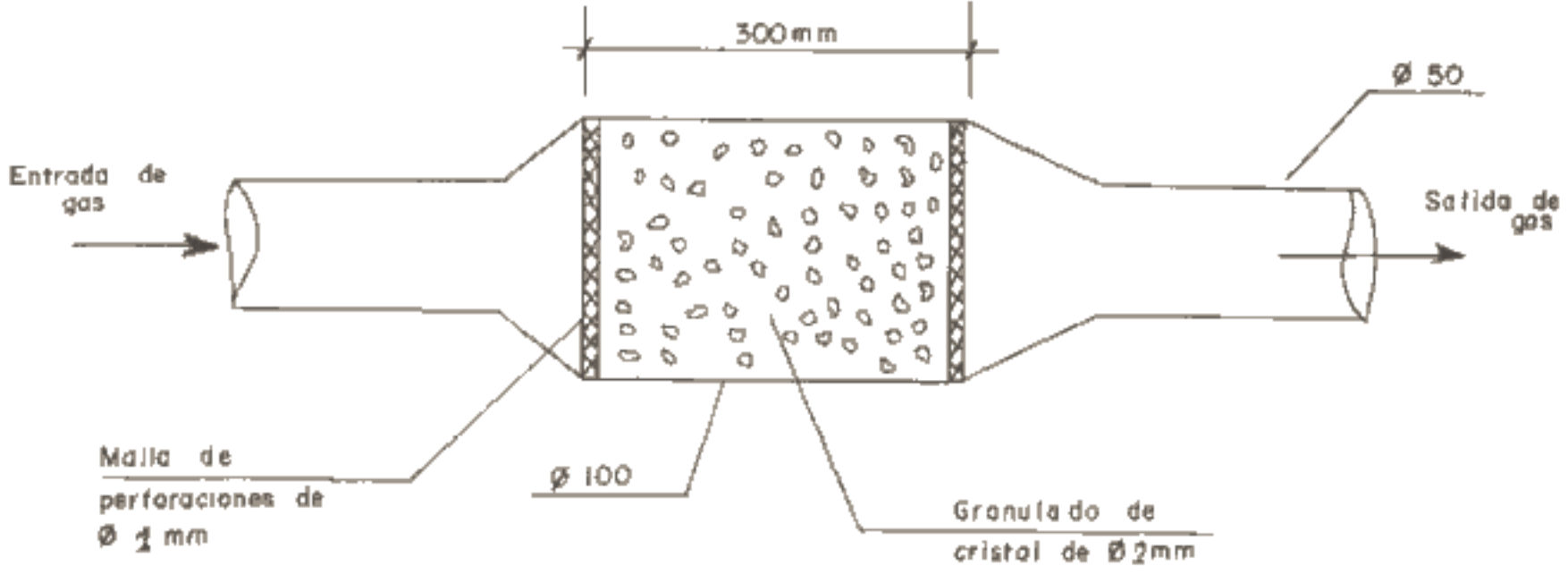
_____

Firma del soldador

Nota. Este permiso es válido para una jornada de trabajo. En caso de prolongarse la jornada de trabajo, se expedirá un nuevo modelo de permiso.

ANEXO B

PROTECTOR DE FUEGO SECO PARA LAS TUBERIAS DE ACETILENO



ANEXO C

ESQUEMA DE CIERRE HIDRAULICO PARA PRESION SUPERIOR A 0-15 kgf/cm^2

1.- MEMBRANA
2.- TAPONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL AGUA
3.- VALVULAS DE CONTROL Y NIVEL

